

Variables aléatoires

I. Variable aléatoire et loi de probabilité

1) Variable aléatoire

Exemple :

Soit l'expérience aléatoire : « On lance un dé à six faces et on regarde le résultat. »

L'ensemble de toutes les issues possibles $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ s'appelle l'**univers des possibles**.

On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €.
- Si le résultat est 1, on gagne 3 €.
- Si le résultat est 3 ou 5, on perd 4 €.

On peut définir ainsi une variable aléatoire X sur $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ qui peut prendre les valeurs -4 , 2 ou 3 .

- Pour les issues 3 et 5, on a : $X = -4$.
- Pour les issues 2, 4 ou 6, on a : $X = 2$.
- Pour l'issue 1, on a : $X = 3$.

Définition :

Une **variable aléatoire** X associe un nombre réel à chaque issue de l'univers E .

2) Loi de probabilité

Exemple :

On considère la variable aléatoire X définie dans l'exemple précédent.

Chaque issue du lancer de dé est équiprobable et égale à $\frac{1}{6}$.

La probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2 est égale à $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

On note : $P(X = 2) = \frac{1}{2}$.

De même : $P(X = 3) = \frac{1}{6}$ et $P(X = -4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

On peut résumer les résultats dans un tableau. Ce tableau résume la **loi de probabilité** de la variable aléatoire X :

x_i	-4	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

Définition :

La loi de probabilité de X est donnée par toutes les probabilités $P(X = x_i)$.

Remarques :

- $P(X = x_i)$ peut se noter p_i .
- $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Exemple : Dans l'exemple traité plus haut : $p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 1$.

Méthode : Déterminer une loi de probabilité

Soit l'expérience aléatoire : « On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. »

On considère le jeu suivant :

- Si on tire un cœur, on gagne 2 €.
- Si on tire un roi, on gagne 5 €.
- Si on tire une autre carte, on perd 1 €.

On appelle X la variable aléatoire qui, à une carte tirée, associe un gain ou une perte.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $P(X \geq 5)$ et interpréter le résultat.

1) La variable aléatoire X peut prendre les valeurs 2, 5, -1 mais aussi 7. En effet, si on tire le roi de cœur, on gagne 5 (roi) + 2 (cœur) = 7 €.

- Si la carte tirée est un cœur (autre que le roi de cœur), $X = 2$. $P(X = 2) = \frac{7}{32}$.
- Si la carte tirée est un roi (autre que le roi de cœur), $X = 5$. $P(X = 5) = \frac{3}{32}$.
- Si la carte tirée n'est ni un cœur, ni un roi, $X = -1$. $P(X = -1) = \frac{21}{32}$.
- Si la carte tirée est le roi de cœur, $X = 7$. $P(X = 7) = \frac{1}{32}$.

La loi de probabilité de X est :

x_i	-1	2	5	7
p_i	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

On constate que : $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = \frac{21}{32} + \frac{7}{32} + \frac{3}{32} + \frac{1}{32} = 1$.

2) $P(X \geq 5) = P(X = 5) + P(X = 7) = \frac{3}{32} + \frac{1}{32} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.

La probabilité de gagner au moins 5 € est égale à $\frac{1}{8}$.

II. Espérance, variance, écart-type

Définitions :

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$. La loi de probabilité de X associe à toute valeur x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$.

- L'**espérance mathématique** de la loi de probabilité de X est :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n.$$

- La **variance** de la loi de probabilité de X est :

$$V(X) = p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2.$$

- L'**écart-type** de la loi de probabilité de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Méthode : Calculer l'espérance, la variance et l'écart-type d'une loi de probabilité

Dans le jeu de la « Méthode » du paragraphe précédent, calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de la loi de probabilité de X et interpréter les résultats pour l'espérance et l'écart-type.

$$E(X) = \frac{21}{32} \times (-1) + \frac{7}{32} \times 2 + \frac{3}{32} \times 5 + \frac{1}{32} \times 7 = \frac{15}{32}.$$

x_i	-1	2	5	7
p_i	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

$$V(X) = \frac{21}{32} \left(-1 - \frac{15}{32}\right)^2 + \frac{7}{32} \left(2 - \frac{15}{32}\right)^2 + \frac{3}{32} \left(5 - \frac{15}{32}\right)^2 + \frac{1}{32} \left(7 - \frac{15}{32}\right)^2 \approx 5,1865.$$

$$\sigma(X) \approx \sqrt{5,1865} \approx 2,28.$$

L'espérance est égale à $\frac{15}{32} \approx 0,5$, ce qui signifie qu'en jouant un grand nombre de fois à ce jeu, on peut espérer gagner en moyenne environ 0,50 €.

L'écart-type est environ égal à 2,28, ce qui signifie qu'avec une espérance proche de 0,50 €, le risque de perdre de l'argent est important.

Remarques :

- L'espérance est la moyenne de la série des x_i pondérés par les probabilités p_i . En effet :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n = \frac{p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n}{1} = \frac{p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}.$$

En répétant un grand nombre de fois l'expérience, la loi des grands nombres nous permet d'affirmer que les fréquences se rapprochent des probabilités théoriques. La moyenne des résultats se rapproche donc de l'espérance de la loi de probabilité. L'espérance est donc la moyenne que l'on peut espérer si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois.

- La variance (respectivement l'écart-type) est la variance (respectivement l'écart-type) de la série des x_i pondérés par les probabilités p_i . L'écart-type est donc une caractéristique de dispersion « espérée » pour la loi de probabilité de la variable aléatoire.

III. Propriétés de l'espérance et de la variance

Propriétés :

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω . Soit a et b deux nombres réels. On a :

$$E(aX + b) = a E(X) + b \quad \text{et} \quad V(aX + b) = a^2 V(X).$$

Démonstrations :

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \sum_{i=1}^n p_i(ax_i + b) \\ &= a \sum_{i=1}^n p_i x_i + b \sum_{i=1}^n p_i \\ &= a \sum_{i=1}^n p_i x_i + b \times 1 \\ &= aE(X) + b. \quad \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(aX + b) &= \sum_{i=1}^n p_i(ax_i + b - (aE(X) + b))^2 \\ &= \sum_{i=1}^n p_i(ax_i - aE(X))^2 \\ &= a^2 \sum_{i=1}^n p_i(x_i - E(X))^2 \\ &= a^2 V(X). \quad \square \end{aligned}$$

Méthode : Simplifier les calculs d'espérance et de variance à l'aide d'une variable aléatoire de transition

Une entreprise qui fabrique des roulements à bille fait une étude sur une gamme de billes produites. Le diamètre théorique doit être égal à 1,3 cm mais cette mesure peut être légèrement erronée. L'expérience consiste à tirer au hasard une bille d'un lot de la production et à mesurer son diamètre. On considère la variable aléatoire X qui, à une bille choisie au hasard, associe son diamètre.

La loi de probabilité de X est résumée dans le tableau suivant :

x_i	1,298	1,299	1,3	1,301	1,302
$P(X = x_i)$	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1

Calculer l'espérance et l'écart-type de la loi de probabilité de X .

Pour simplifier les calculs, on définit la variable aléatoire $Y = 1000X - 1300$. La loi de probabilité de Y est alors :

x_i	-2	-1	0	1	2
$P(Y = x_i)$	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1

Calculons l'espérance et la variance de la loi de probabilité de Y :

$$\begin{aligned} E(Y) &= -2 \times 0,2 + (-1) \times 0,1 + 0 \times 0,2 + 1 \times 0,4 + 2 \times 0,1 = 0,1. \\ V(Y) &= 0,2 \times (-2 - 0,1)^2 + 0,1 \times (-1 - 0,1)^2 + 0,2 \times (0 - 0,1)^2 \\ &\quad + 0,4 \times (1 - 0,1)^2 + 0,1 \times (2 - 0,1)^2 = 1,69. \end{aligned}$$

On en déduit l'espérance et la variance de la loi de probabilité de X :

$$E(Y) = E(1000X - 1300) = 1000 E(X) - 1300.$$

$$\text{Donc : } E(X) = \frac{E(Y) + 1300}{1000} = \frac{0,1 + 1300}{1000} = 1,3001.$$

$$V(Y) = V(1000X - 1300) = 1000^2 V(X).$$

$$\text{Donc : } V(X) = \frac{V(Y)}{1000^2} = \frac{1,69}{1000^2}.$$

$$\text{Et donc : } \sigma(X) = \sqrt{\frac{1,69}{1000^2}} = \frac{1,3}{1000} = 0,0013.$$

$$\text{Conclusion : } E(X) = 1,3001 \text{ cm} \quad \text{et} \quad \sigma(X) = 0,0013 \text{ cm}.$$

Variables aléatoires

Indicateurs et variables définies par répétition • Exercices d'application et incontournables

SAVOIR-FAIRE 1

Calculer des indicateurs

Énoncé

1. La variable aléatoire Y donne le prix, en euros, d'objets proposés sur un site marchand. La loi de probabilité de Y est donnée par :

y_j	10	15	25	40
$P(Y = y_j)$	0,5	0,25	0,18	0,07

a. Déterminer l'espérance et l'écart type de Y .

b. À la suite d'un changement de fonctionnement du site, les prix baissent de 10 %, mais le vendeur doit dorénavant faire payer des frais de port qui s'élèvent à 2 € par objet. On note Z le nouveau prix de chaque objet. Déterminer la loi de probabilité, l'espérance et l'écart type de Z , sachant que les modifications de prix n'influencent pas les habitudes de consommation.

2. Les variables aléatoires G et H donnent le gain algébrique obtenu lors de l'achat de deux jeux de grattage.

k_i	-2	-1	0	2	5	10	20
$P(G = k_i)$	0,5	0,2	0,1	0,1	0,05	0,04	0,01
$P(H = k_i)$	0,6	0,14	0,1	0,05	0,05	0,03	0,03

Après avoir calculé l'espérance et l'écart type de chacun de ces jeux, les comparer.

Solution

1. a. $E(Y) = 10 \times 0,5 + 15 \times 0,25 + 25 \times 0,18 + 40 \times 0,07 = 16,05$ €.

$$V(Y) = (10 - 16,05)^2 \times 0,5 + (15 - 16,05)^2 \times 0,25 \\ + (25 - 16,05)^2 \times 0,18 + (40 - 16,05)^2 \times 0,07 = 73,1475.$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{73,1475} \approx 8,55 \text{ €}.$$

► On donne souvent une valeur approchée de l'écart type afin de rendre cette donnée plus explicite.

b. On a $Z = 0,9Y + 2$, ainsi :

► Baisser de 10 % revient à multiplier par 0,9 ; ex. $0,9 \times 40 + 2 = 38$.

z_j	11	15,5	24,5	38
$P(Z = z_j)$	0,5	0,25	0,18	0,07

$$E(Z) = 0,9E(Y) + 2 = 0,9 \times 16,05 + 2 = 16,445 \text{ €}.$$

$$\sigma(Z) = |0,9| \sigma(Y) = 0,9 \sqrt{73,1475} \approx 7,70 \text{ €}.$$

► L'augmentation de 2 € n'influence pas l'écart type.

2. • $E(G) = -2 \times 0,5 + \dots + 20 \times 0,01 = -0,15$ €. $V(G) = (-2 - (-0,15))^2 \times 0,5 + \dots + (20 - (-0,15))^2 \times 0,01 = 11,8275$. $\sigma(G) = \sqrt{11,8275}$ donc $\sigma(G) \approx 3,44$ €.

► Une espérance négative pour un jeu correspond à un jeu défavorable au joueur.

• $E(H) = -2 \times 0,6 + \dots + 20 \times 0,03 = -0,09$ €. $V(H) = (-2 - (-0,09))^2 \times 0,6 + \dots + (20 - (-0,09))^2 \times 0,03 = 18,9819$. $\sigma(H) = \sqrt{18,9819}$ donc $\sigma(H) \approx 4,36$ €.

• Les deux jeux sont défavorables au joueur, mais le jeu associé à H permet en moyenne de moins perdre d'argent. L'écart type de H étant plus élevé que celui de G , les gains de H tendent à être plus dispersés que ceux de G .

► L'écart type mesure la dispersion : plus il est faible, plus les valeurs sont regroupées autour de l'espérance.

Application

1. La loi de probabilité de la variable aléatoire X est donnée par le tableau ci-dessous. On pose $Y = 0,8X + 5$ et $Z = X - 15$.

x_i	0	10	20	30	40
$P(X = x_i)$	0,25	0,4	0,15	0,1	0,1

Comparer les espérances et les écarts types des trois variables aléatoires X , Y et Z .

SAVOIR-FAIRE 2

Étudier une variable aléatoire définie par répétition

Énoncé

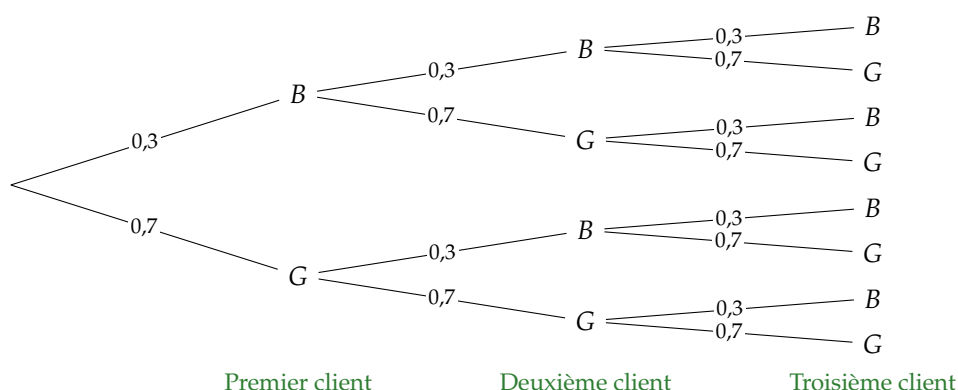
Sur la plage, une marchande ambulante vend des beignets à 2 € et des glaces à 3 €. Elle sert trois clients qui achètent chacun un produit. La probabilité de l'évènement G « le client achète une glace » vaut 0,7.

1. a. Modéliser cette situation à l'aide d'un arbre pondéré. b. Calculer la probabilité de l'évènement V « la marchande vend deux glaces et un beignet ».

2. a. On note X la variable aléatoire associée au nombre de glaces vendues. Déterminer la loi de probabilité de X . b. Calculer la probabilité qu'au moins deux glaces soient vendues.

Solution

1. a. On appelle B l'évènement « le client achète un beignet ». On connaît $P(G) = 0,7$; on en déduit $P(B) = 1 - P(G) = 0,3$. La situation est modélisée par l'arbre pondéré ci-dessous.



► Les épreuves sont identiques et indépendantes : $P(B)$ et $P(G)$ sont identiques pour chaque client. La probabilité d'une issue s'obtient en multipliant les probabilités des branches du chemin.

b. L'évènement V est constitué des trois issues $(B; G; G)$, $(G; B; G)$ et $(G; G; B)$. On a $P(B; G; G) = 0,3 \times 0,7 \times 0,7 = 0,147$. Chacune de ces issues a la même probabilité, donc :

$$P(V) = 3 \times 0,147 = 0,441.$$

2. a. X prend les valeurs 0 ; 1 ; 2 et 3. Sa loi de probabilité est :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,027	0,189	0,441	0,343

► « Au moins deux glaces » correspond à $X = 2$ ou $X = 3$.

b. $P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = 0,441 + 0,343 = 0,784$.

Application

2. Pour se rendre à son travail, une cycliste passe par trois carrefours munis de feux tricolores. Pour chaque carrefour, la probabilité qu'elle croise un feu au vert est de 0,35 et celle de croiser

un feu à l'orange est de 0,15. Les feux fonctionnent de manière indépendante. On note X la variable aléatoire comptant le nombre de fois où le feu est vert sur le trajet.

- a. Modéliser cette situation à l'aide d'un arbre pondéré et déterminer la loi de probabilité de X .
- b. Calculer la probabilité que la cycliste arrive au moins deux fois à un carrefour quand le feu est vert.

LES INCONTOURNABLES *Vérifiez que vous maîtrisez les savoir-faire.*

Calculer des indicateurs

3. La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_k	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_k)$	0,10	0,15	0,11	0,14	0,21	0,29

1. Calculer l'espérance et l'écart type de X .
2. On pose $Y = X + 4$, $Z = 2,3 X$ et $T = -X + 1$. Pour chacune de ces variables aléatoires :
 - a. dresser sa loi de probabilité ;
 - b. calculer son espérance et son écart type.
4. Dans un groupe scolaire, deux tombolas sont organisées durant l'année. À chaque occasion, trois cents billets sont mis en vente. La tombola de Noël offre un lot de 100 €, six lots de 50 € et dix lots de 5 €. La tombola de fin d'année offre quatre lots de 50 €, deux lots de 25 € et quarante lots de 5 €. X et Y sont les variables aléatoires associées aux montants des lots, par ticket acheté, pour la tombola de Noël et la tombola de fin d'année.
 - a. Donner les lois de probabilité de X et Y .
 - b. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$.
 - c. Calculer $V(X)$ et $V(Y)$ et en déduire $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$.
 - d. Comparer les deux tombolas.

Étudier une variable aléatoire définie par répétition

5. Durant l'année scolaire 2012-2013, 8,3 enfants sur 10 scolarisés en grande section de maternelle étaient vaccinés contre la rougeole. Dans une classe, on choisit au hasard trois élèves. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre d'enfants vaccinés parmi ces élèves.
 - a. Représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré.
 - b. Déterminer la loi de probabilité de X .
6. Une urne contient dix boules indiscernables au toucher : deux rouges, trois bleues et cinq marron. Un joueur tire une boule au hasard : si elle est rouge, il gagne 12 € ; si elle est bleue, il perd 10 € ; si elle est marron, il remet la boule et rejoue. Si la seconde boule tirée est rouge, il gagne 10 € ; sinon, il perd 8 €.
 - a. Représenter cette expérience à l'aide d'un arbre pondéré et déterminer l'ensemble des issues possibles.
 - b. Préciser la loi de probabilité de la variable aléatoire G égale au gain du joueur.